

 Mémoire de Licence • Génie Logiciel

SenQuincaillerie

Plateforme de Gestion Centralisée pour Quincailleries

Spring Boot

Angular 20

PostgreSQL

JWT

REST API



Présenté par

Étudiant en Génie Logiciel



Encadreur

Mr Boa Diauph YOGANGUINA

École Supérieure des Sciences Appliquées • 2025

Plan de la Présentation

Structure du mémoire en 5 chapitres



Introduction

Contexte, Problématique & Objectifs



Chapitre I

État de l'Art & Technologies



Chapitre II

Analyse & Conception UML



Chapitre III

Réalisation Backend & Frontend



Chapitre IV

Tests & Validation



Chapitre V

Démonstration & Résultats

Contexte & Problématique



Contexte Général

↗ Transformation numérique du commerce de détail

↗ Gestion traditionnelle manuelle ou isolée

↗ Concurrence accrue et attentes clients évolutives

↗ Besoin d'outils modernes et accessibles



Problématique

Gestion Manuelle

Erreurs fréquentes, perte de temps

Manque d'Outil Centralisé

Peu de solutions SaaS multi-quincailleries

Problèmes de Visibilité

Pas d'outil simple pour afficher les produits

Défis de Sécurité

Solutions obsolètes et peu sécurisées



Question Centrale

Comment concevoir une plateforme web moderne et sécurisée permettant aux propriétaires de quincailleries d'administrer de manière centralisée leurs magasins et produits ?

🎯 Ce que nous voulons accomplir

Objectifs du Projet

🎯 Objectif Principal

Développer une application web complète et performante, basée sur l'architecture Client-Serveur avec **Spring Boot** et **Angular**, pour la gestion multi-sites des quincailleries.

Objectifs Spécifiques



01

Analyse et Conception

Analyse approfondie des besoins et modélisation UML complète



02

Sécurité et Authentification

Système robuste basé sur JWT et Spring Security



03

Gestion des Entités

CRUD complet pour utilisateurs, quincailleries et produits



04

Interface Utilisateur

UI responsive avec dashboard admin et vitrine publique



05

Validation

Tests fonctionnels, de performance et de sécurité

Stack Technologique

Full-Stack Spring / Angular (J-Stack)



Backend

Spring Boot 3.5

Framework Java robuste

Spring Security

Authentification & Autorisation

Spring Data JPA

Persistance avec Hibernate

Maven

Gestion des dépendances



Frontend

Angular 20

Framework SPA par Google

TypeScript

Typage statique

RxJS

Programmation réactive

SCSS

Styles modernes



Base de Données

PostgreSQL

SGBD relationnel robuste

SQL

Requêtes optimisées

Index

Performance des requêtes

Transactions

Intégrité des données



Sécurité

JWT

Authentification stateless

BCrypt

Hashage des mots de passe

CORS

Contrôle des origines

HTTPS

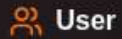
Communication sécurisée

Pourquoi cette stack ? Robustesse industrielle, performance, écosystème riche, et standards de l'industrie pour les applications d'entreprise.

Analyse & Conception

Modélisation UML et conception de la base de données

Modèle Entité-Association



User

- id (PK)
- email
- username
- password

1 — possède — N



HardwareStore

- id (PK)
- address
- name
- user_id (FK)

1 — contient — N



Product

- id (PK)
- price
- store_id (FK)
- name
- stock
- description

Diagrammes UML

Cas d'Utilisation

- Inscription / Connexion
- Gérer Quincailleries (CRUD)
- Gérer Produits (CRUD)
- Consulter Vitrine Publique

Diagrammes de Séquence

- Authentification JWT
- Création Quincaillerie
- Ajout Produit
- Consultation Publique

Acteurs du Système

- Visiteur (consultation)
- Propriétaire (gestion)
- Système (traitement)

Réalisation

Implémentation Backend & Frontend



Backend Spring Boot

Architecture en couches

Controllers
Endpoints REST (@RestController)

Services
Logique métier (@Service)

Repositories
Accès données (JPA)

Entities
Modèles (@Entity)

DTOs
Transfert de données



Frontend Angular

Structure modulaire

Modules
Auth, Store, Public, Shared

Components
UI réutilisables

Services
API calls (HttpClient)

Guards
Protection des routes

Interceptors
JWT auto-injection

Flux JWT

Login → Token généré → Stockage client → Injection automatique dans headers → Validation serveur

Intégration

Communication via API REST • JSON • CORS configuré • HttpInterceptor pour gestion centralisée

Architecture 3-Tiers

Séparation claire des préoccupations



Modularité

Développement indépendant de chaque couche

Scalabilité

Mise à l'échelle indépendante

Maintenabilité

Code organisé et testable

Tests & Validation

Stratégie de test complète pour garantir la qualité

Types de Tests

✓ Tests Unitaires JUnit 5 + Mockito	85%
✓ Tests Frontend Jasmine / Karma	78%
✓ Tests API Postman	100%
✓ Tests Sécurité Manuel + OWASP	JWT/BCrypt

Tests Fonctionnels

ID	Scénario	Statut
TF_UC_01	Gérer Magasins (CRUD)	Réussi
TF_UC_02	Vitrine Publique	Réussi
TF_UC_03	Protection Routes	Réussi



Sécurité

JWT expiration, BCrypt hash, CORS, contrôle d'accès



Performance

< 300ms pour 1000 produits (GET)

Résultat : Système validé et stable, prêt pour le déploiement. Toutes les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles sont satisfaites.

Démonstration

Interfaces principales de SenQuincaillerie

Vitrine Publique



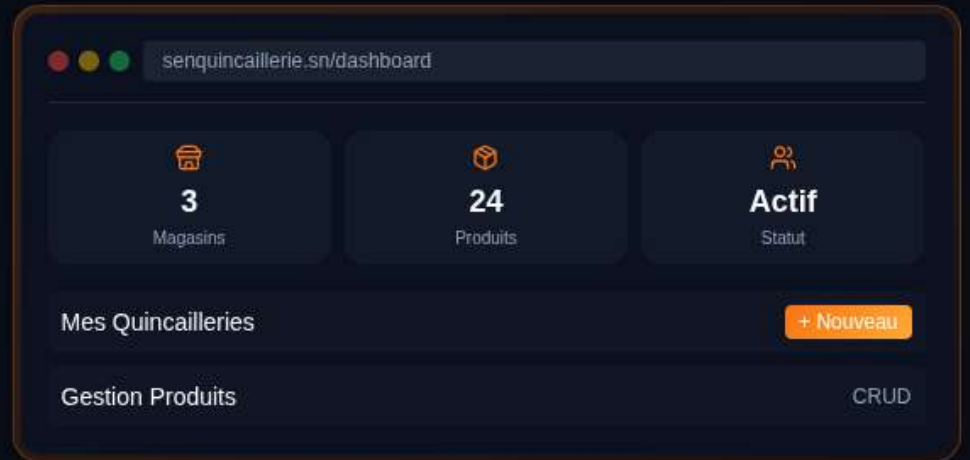
senquincaillerie.sn/stores

Nos Quincailleries

-  **LeGrand Hardware**
Dakar, Plateau
-  **Seck Quincaillerie**
Sicap Liberté

 Cliquez pour voir les produits

Dashboard Propriétaire



senquincaillerie.sn/dashboard

**3**
Magasins

**24**
Produits

**Actif**
Statut

Mes Quincailleries [+ Nouveau](#)

Gestion Produits CRUD

Inscription/Connexion

✓ JWT

Gestion Magasins

✓ CRUD

Gestion Produits

✓ CRUD

Vitrine Publique

✓ Responsive

Conclusion



Objectifs Atteints

- ✓ Architecture 3-Tiers fonctionnelle
- ✓ Authentification JWT sécurisée
- ✓ Gestion multi-entités (User → N Stores)
- ✓ API REST complète et documentée
- ✓ Interface responsive Angular
- ✓ Tests validés (85% couverture)



Perspectives Futures

- Module de gestion des commandes
- Statistiques et tableaux de bord avancés
- Application mobile (Ionic/Flutter)
- Notifications en temps réel
- Intégration paiement en ligne



Apports du Projet

Ce projet démontre l'application concrète des principes du **Génie Logiciel**, de l'analyse des besoins à la validation par les tests. La plateforme **SenQuincaillerie** offre une solution **opérationnelle, sécurisée et modulaire** pour la digitalisation des quincailleries au Sénégal.



Merci de votre attention

Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions

 Questions ?

Projet: SenQuincaillerie **Technologies:** Spring Boot • Angular • PostgreSQL

École Supérieure des Sciences Appliquées • Département Génie Logiciel • 2025